

Économétrie financière

Chapitre 5 : Introduction aux copules

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

Plan du chapitre

Avant de commencer	1
Pourquoi ce chapitre	1
Le théorème de Sklar	2
Isoler la dépendance des marges	2
Deux familles usuelles	2
Copule gaussienne	2
Copule de Student et dépendance de queue	2
Synthèse	3
Ce qu'il faut retenir	3

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre

Pourquoi ce chapitre ?

La corrélation résume complètement la dépendance entre deux variables seulement dans le cas particulier des distributions **elliptiques** (normale, Student). Or les marchés financiers ne s'y conforment pas : les grands mouvements négatifs sont souvent bien plus liés entre eux que ne le suggère la corrélation moyenne. Les copules offrent un cadre général pour représenter **toute** structure de dépendance, indépendamment des lois marginales.

Le théorème de Sklar

Isoler la dépendance des marges

Copule et théorème de Sklar

Une **copule** $C : [0, 1]^n \rightarrow [0, 1]$ est la fonction de répartition jointe de variables uniformes sur $[0, 1]$. Le **théorème de Sklar** énonce que toute fonction de répartition jointe F de marges F_X, F_Y s'écrit

$$F(x, y) = C(F_X(x), F_Y(y))$$

pour une copule C unique (si les marges sont continues). Réciproquement, toute copule combinée à des marges arbitraires produit une loi jointe valide.

L'idée clé : séparer forme et lien

Le théorème de Sklar sépare complètement deux choses : le comportement **individuel** de chaque variable (ses marges — normale, Student, gamma, etc., éventuellement différentes pour chaque actif) et la **structure de dépendance** entre elles (la copule). On peut ainsi combiner des marges très différentes avec n'importe quelle copule, ce qui serait impossible en ne travaillant qu'avec des lois jointes « toutes faites » comme la normale multivariée.

Deux familles usuelles

Copule gaussienne

Copule gaussienne

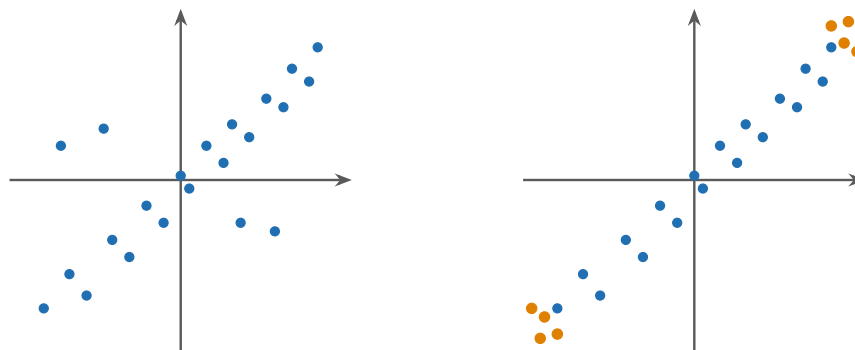
$$C_\rho^{\text{Gauss}}(u, v) = \Phi_\rho(\Phi^{-1}(u), \Phi^{-1}(v)),$$

où Φ_ρ est la fonction de répartition normale bivariable de corrélation ρ et Φ^{-1} l'inverse de la loi normale standard. C'est la copule implicite de la loi normale multivariée : elle ne fait qu'imposer la **structure de dépendance** de la loi normale, quelles que soient les marges effectivement utilisées.

Copule de Student et dépendance de queue

Dépendance de queue

Le **coefficient de dépendance de queue** $\lambda_U = \lim_{u \rightarrow 1} \mathbb{P}(Y > F_Y^{-1}(u) \mid X > F_X^{-1}(u))$ mesure la probabilité d'un événement extrême sur Y sachant un événement extrême sur X . Pour la copule **gaussienne**, $\lambda_U = 0$ dès que $\rho < 1$: les événements extrêmes y sont **asymptotiquement indépendants**, quelle que soit la force de la corrélation. La copule de **Student**, construite sur la loi de Student bivariable à ν degrés de liberté, a au contraire $\lambda_U > 0$: elle capture la **dépendance de queue**, c'est-à-dire la tendance des marchés à s'effondrer ensemble plus souvent qu'ils ne le feraient sous hypothèse gaussienne. Plus ν est petit, plus la dépendance de queue est forte.



(a) copule gaussienne : pas de dépendance de queue (points bleus) ; copule de Student : dépendance de queue (points en orange)

Exemple

Deux indices actions ont une corrélation historique $\rho = 0,7$. Sous une copule **gaussienne**, la probabilité que les deux subissent simultanément une chute extrême (au-delà du seuil de 1% le plus bas) tend vers 0 à mesure que le seuil devient plus extrême. Sous une copule de **Student** à $\nu = 5$ degrés de liberté et même $\rho = 0,7$, cette probabilité conjointe reste **strictement positive**, même dans les queues extrêmes — un résultat bien plus conforme à ce qu'on observe lors des crises de marché, où les corrélations empiriques « explosent » précisément au moment où l'on en aurait le plus besoin pour se diversifier.

Application en finance : le risque de modèle de la copule gaussienne

Avant la crise financière de 2007-2008, la tarification des produits de crédit structurés (CDO) reposait très largement sur une copule **gaussienne** pour modéliser la dépendance entre défauts de multiples emprunteurs — un choix qui **sous-estimait gravement** la probabilité de défauts simultanés en période de stress, faute de dépendance de queue. Cet épisode, largement documenté depuis, illustre concrètement pourquoi le choix de la copule n'est pas un détail technique : il conditionne directement l'évaluation du risque de queue d'un portefeuille, bien au-delà de ce qu'une simple matrice de corrélation peut révéler.

Synthèse

Ce qu'il faut retenir

L'essentiel du chapitre 5

- Sklar : $F(x, y) = C(F_X(x), F_Y(y))$ — la copule isole la structure de dépendance des lois marginales.
- Copule gaussienne : aucune dépendance de queue ($\lambda_U = 0$), quelle que soit $\rho < 1$.
- Copule de Student : dépendance de queue positive, d'autant plus forte que ν est petit — plus réaliste pour les crises de marché.
- Le choix de la copule a des conséquences concrètes et importantes sur l'évaluation du risque extrême d'un portefeuille.

Fin de ce bloc

Ces six chapitres — des modèles factoriels aux copules — donnent les outils de modélisation de rendements, de risque et de dépendance qui sous-tendent la gestion de portefeuille moderne. Les chapitres 6 et 7, à venir, compléteront ce bloc d'économétrie financière.